

CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR

Objetivo General

1. Que los alumnos, compruben experimentalmente el comportamiento de un condensador y asocien el comportamiento físico con la formulación matemática.

Objetivo Específico

2. Que los alumnos mejoren su metodología para tomar mediciones.
 3. Que los alumnos elaboren las gráficas del comportamiento del condensador, durante la carga/descarga, con los datos adquiridos durante la experiencia.
 4. Que los alumnos trabajen colaborativamente y refuercen sus aprendizajes acerca de la carga y descarga del condensador.
1. Dibuje el circuito con el que va a trabajar en la experiencia.

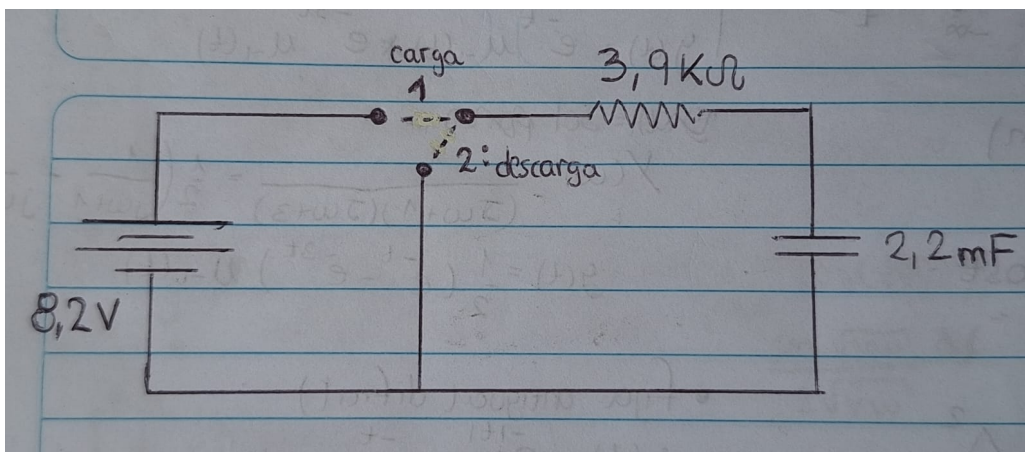
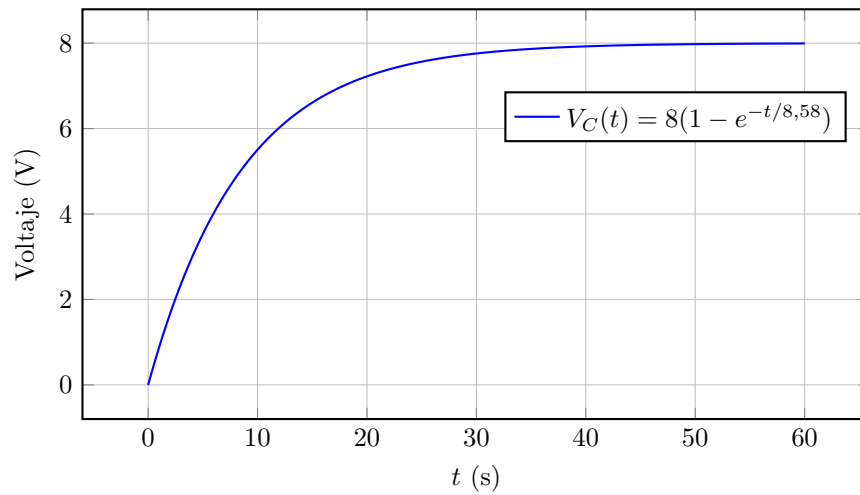


Figura 1: Dibujo del circuito a implementar

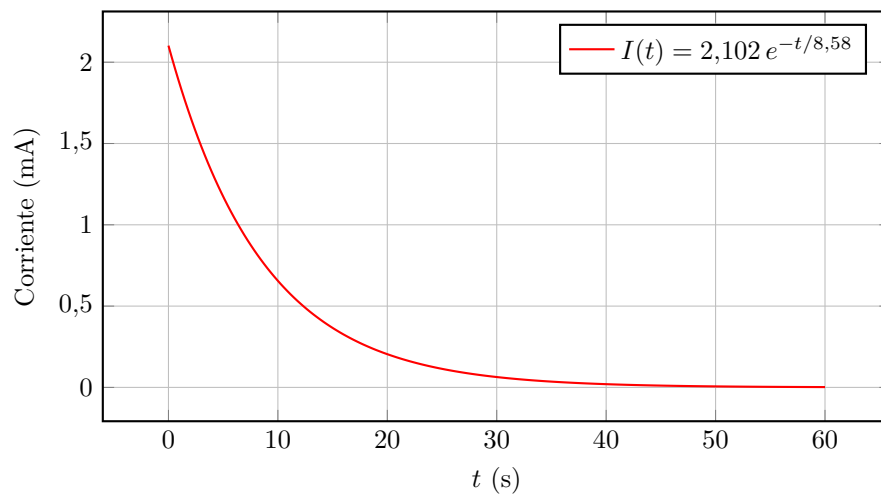
2. Descargue previamente el condensador, puenteándolo con un cable entre dos terminales.

Parte I: Condensador sin carga

3. Calcular teóricamente con los valores de la maqueta del laboratorio y definiendo el valor de E que va a utilizar para el circuito de la figura:
 - a) $E = 8,2 V$
 - b) $R = 3,9 k\Omega$
 - c) $C = 2,2 mF$
 - d) $\tau = 8,58 s$
 - e) $I(t) = 2,102 e^{-t/8,58} mA$
 - f) $V_C(t) = 8(1 - e^{-t/8,58}) V$
 - g) Con los valores calculados teóricamente (con la fórmula) grafique $V_C(t)$, en la posición A.



h) Con los valores calculados teóricamente (con la fórmula) grafique $I_C(t)$, en la posición A.



4. Con la maqueta del laboratorio arme el circuito de la figura 1 (posición A) y llene el siguiente cuadro, considerando intervalos de tiempo medibles.

Cuadro 1: Datos experimentales del circuito RC en carga

Tiempo (s)	I (mA)	Vc (V)
0	2.103	0.00
2	1.74	1.809
4	1.42	3.127
6	1.13	4.155
10	0.70	5.691
14	0.45	6.593
18	0.27	7.186
22	0.16	7.540
26	0.11	7.755
30	0.07	7.917
34	0.04	8.008
38	0.03	8.070
42	0.02	8.108
46	0.01	8.133
50	0.01	8.150
54	0.00	8.161
90	0.00	8.187

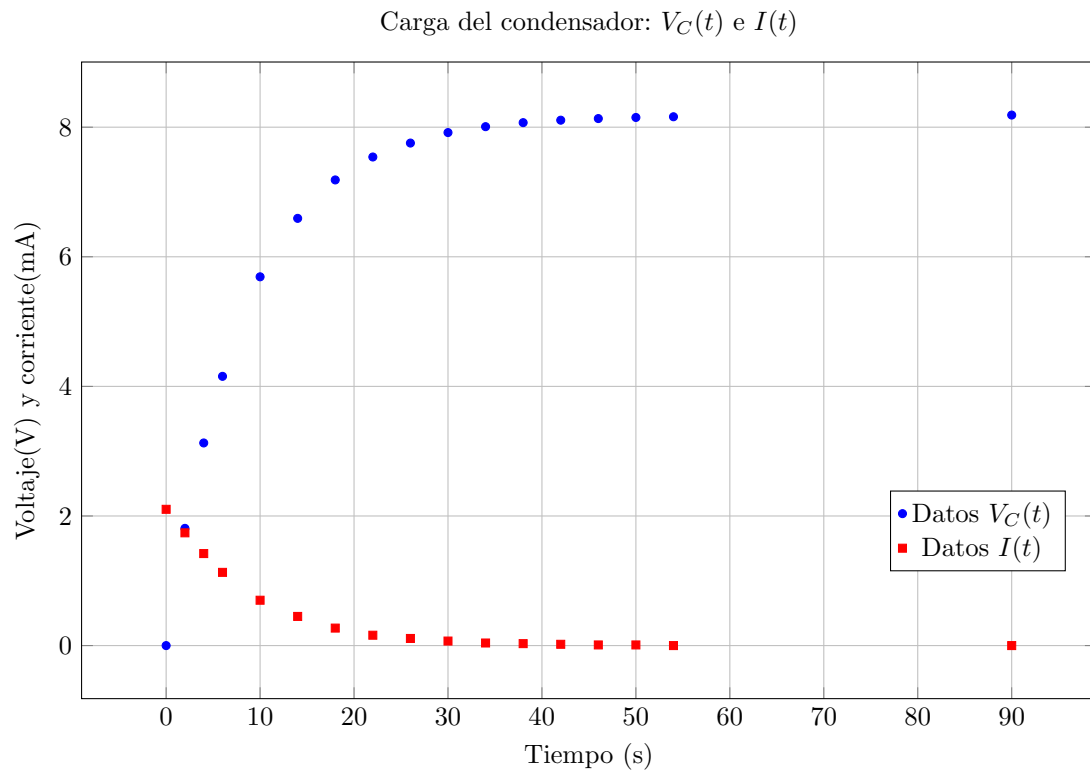


Figura 2: Datos experimentales de corriente y voltaje durante la carga

Parte II: Condensador cargado

- Con los dispositivos de la maqueta del laboratorio, conecte el circuito de la figura 1 en la posición B, tome los datos para graficar las curvas (piense bien cómo va a medir los datos para graficar).

Cuadro 2: Datos experimentales del circuito RC en descarga

Tiempo (s)	I (mA)	Vc (V)
0		8.208
2	-1.90	6.554
4	-1.34	5.203
6	-1.11	4.137
10	-0.75	2.624
14	-0.45	1.635
18	-0.29	1.047
22	-0.18	0.674
26	-0.10	0.427
30	-0.08	0.270
34	-0.04	0.165
38	-0.03	0.101
42	-0.02	0.062
46	-0.01	0.041
50	-0.01	0.026
54	-0.00	0.017
90	-0.00	0.001

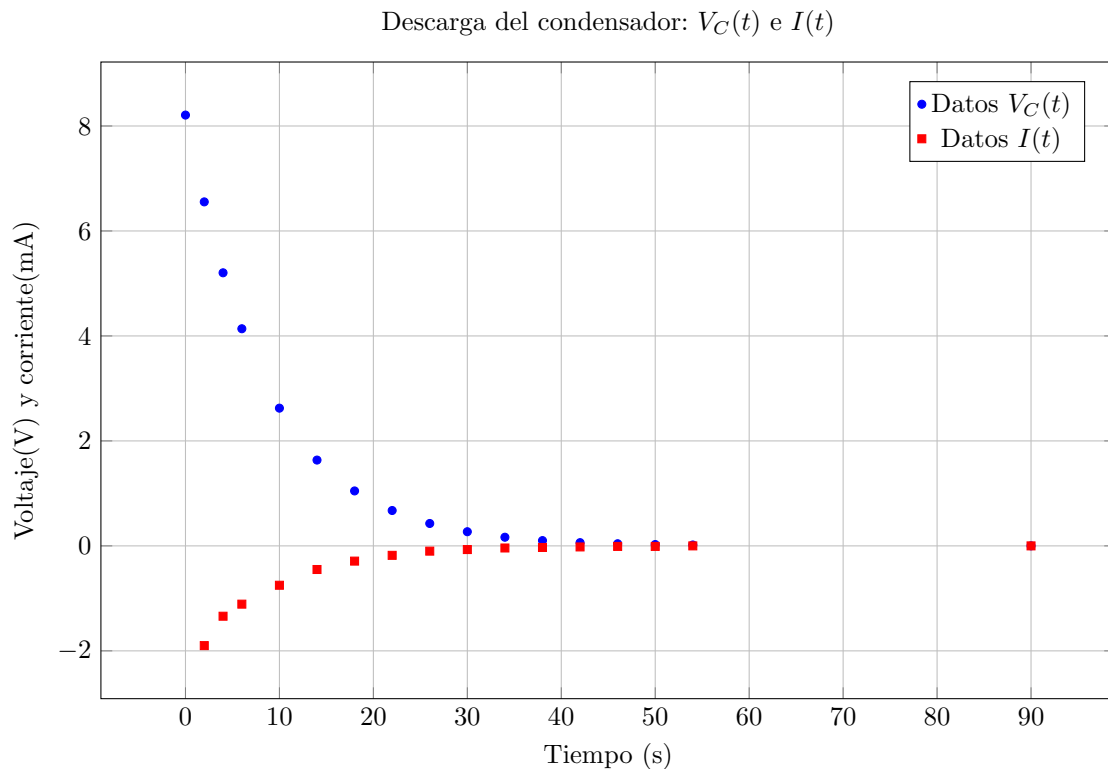


Figura 3: Datos experimentales durante la descarga del condensador

6. Comente los criterios para elegir los componentes en la experiencia. Opinión particular/grupal.

Gamarra Cruz Diego Orlando

Se buscó elegir componentes con resistencia y capacitancia entre intermedia y alta con el fin de obtener un τ para unas mediciones cómodas, es decir, ni un τ pequeño como para medir cambios en milisegundos ni uno muy grande como para esperar 3 minutos a que llegue al 65% de su carga. Al inicio escogimos $R = 1k$ y $C = 2,1mF$, dando un τ de 2.2 segundos, muy poco y que generaría muchos errores en la medición, por eso decidimos cambiar a $R = 3,9K$ y así el τ subió a casi 9 segundos y el “infinito” (o 5τ) creció significativamente a 43 segundos, mucho más cómodo de medir y minimizando errores humanos. También elegimos switches que funcionaran y suficientes cables no rotos con el fin de poder armar el circuito de la figura 1.

Aguilar Cachay Anderson Alexis

Al momento de iniciar el experimento siempre hay varias opciones de selección de instrumentos, sobre todo de los cables que usaremos para la conexión pues hay varios en la mesa de trabajo para nuestra disposición y la maqueta del circuito que hay varias en una estante al frente del aula de laboratorio, pero en cuanto a la fuente de voltaje y el voltímetro si bien se puede pedir un cambio, estos nos lo entregan ya seleccionados. Con esto aclarado, lo mejor podemos hacer es probar primero el voltímetro y la fuente para pedir que nos lo cambien si hay alguna falla, para la maqueta del circuito es corroborar que las medidas que nos indica de cada componente en lo teórico se cumplan en lo experimental sino tendríamos muchos errores, con respecto a los cables verificar que cada uno este en buen estado y que no se encuentren quemados o cortados, lo cual es poco probable.

Putuquia Escalante Nicolas

En el laboratorio se cuenta con diversos materiales para armar el circuito, especialmente cables y maquetas disponibles en el estante. Por eso es importante seleccionar aquellos elementos que se encuentren en buen estado. La fuente de voltaje y el multímetro generalmente ya vienen asignados, aunque es posible solicitar su reemplazo si presentan alguna inestabilidad o falla en la lectura. Antes de realizar las conexiones, conviene comprobar que los valores de los componentes presentes en la maqueta coincidan con los que se emplean en el análisis teórico, evitando discrepancias que puedan generar errores en las mediciones. También resulta necesario revisar que los cables no tengan daños visibles como cortes, falsos contactos o zonas quemadas, ya que podrían afectar la continuidad del circuito. Esto ayuda a asegurar que los resultados sean fiables y consistentes.

Jimenez Altamirano Hervert Jeremy

La elección de los componentes se complicó debido a la limitación de la maqueta usada para la experiencia ya que esta solo contaba con resistencias de 1, 3.9 y 50 $50k\Omega$ y uno de los dos capacitores no funcionaba. La primera elección fue la resistencia de 1 $10k\Omega$ pero esto junto con el capacitor de 200 mF nos daba un τ de 2.2, el cual al considerar 5 τ para la descarga y carga resultó ser un tiempo muy pequeño difícilmente medible. En esta situación decidimos por optar usar la resistencia de 3.9 $k\Omega$ el cual nos dio un τ de 8.58, siendo el tiempo de carga y descarga alrededor de 43 segundos, el cual era un tiempo más manejable y es el que finalmente se usó para la experiencia. Concluyendo, el principal criterio fue encontrar un τ fue tener un tiempo de carga y descarga el cual sea suficiente para poder sacar los 17 tiempos en segundos que se solicita en el informe tratando de minimizar los errores.

7. ¿Cuál es la expresión matemática del **voltaje** y de la **corriente** durante la **carga** del condensador en el circuito de la experiencia?

Durante la carga, la ecuación diferencial que describe el circuito de la Figura 1 es la siguiente:

$$E = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C}$$

Esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden.

Su solución general, considerando las condiciones iniciales como $q(0)=0$ es:

$$q(t) = Q_{\max} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

Entonces el voltaje de V_C solo es $q(t) \cdot \frac{1}{C}$, resultando:

$$V_C(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

Mientras que la corriente I sería la derivada de la carga:

$$\frac{dq}{dt} = I(t) = I_{\max} \left(e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

8. ¿Cuál es la expresión matemática del **voltaje** y de la **corriente** durante la **descarga** del condensador en el circuito de la experiencia?

Durante la descarga, la ecuación diferencial que describe el circuito de la Figura 1 es la siguiente:

$$E = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C}$$

Esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden.

Su solución general, considerando las condiciones iniciales como $q(0) = Q_{\max}$ es:

$$q(t) = Q_{\max} \left(e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

Entonces el voltaje de V_C solo es $q(t) \cdot \frac{1}{C}$, resultando:

$$V_C(t) = E \left(e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

Mientras que la corriente I sería la derivada de la carga:

$$\frac{dq}{dt} = I(t) = -I_{\max} \left(e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

9. Compare las curvas teóricas del ítem 7, con las curvas experimentales del ítem 4. Opine.

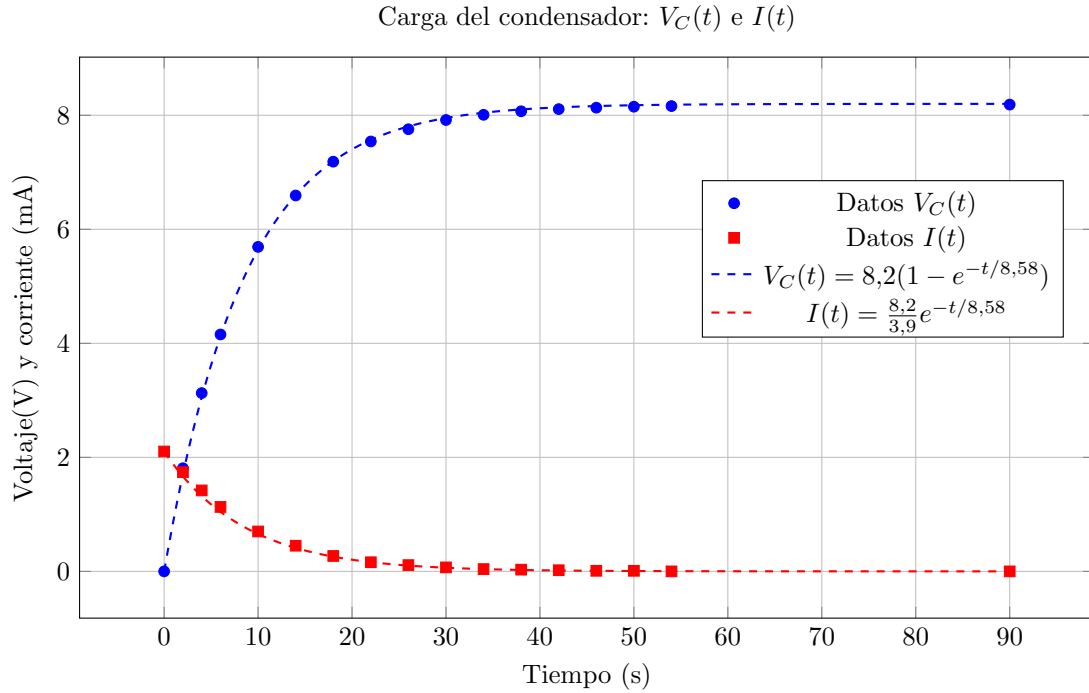


Figura 4: Comparación entre datos experimentales y modelos teóricos

Podemos apreciar que, durante la carga del condensador, los valores obtenidos experimentalmente se alínean de forma satisfactoria y suficientemente precisa a la curva teórica calculada anteriormente.

Esto se ve sobretodo al analizar los errores, el promedio de errores es de 6.8% para el voltaje y 16% para la corriente, entrando en un aceptable rango de confianza. Cabe señalar que para la medición y errores de la corriente, sobre todo cuando ya avanzó mucho el tiempo, las corrientes son de magnitud muy reducida, mientras que el multímetro medía la corriente con incertidumbre de $\pm 0.005mA$ teniendo corrientes de 0.01mA, es decir, el error se hacía muy significativo y los errores se hacían de alrededor del 22%. Por lo demás todo se ve muy cercano y se puede considerar una muy buena aproximación teórica, los datos y la teoría son consistentes.

10. Compare las curvas teóricas del ítem 8, con las curvas experimentales del ítem 5. Opine.

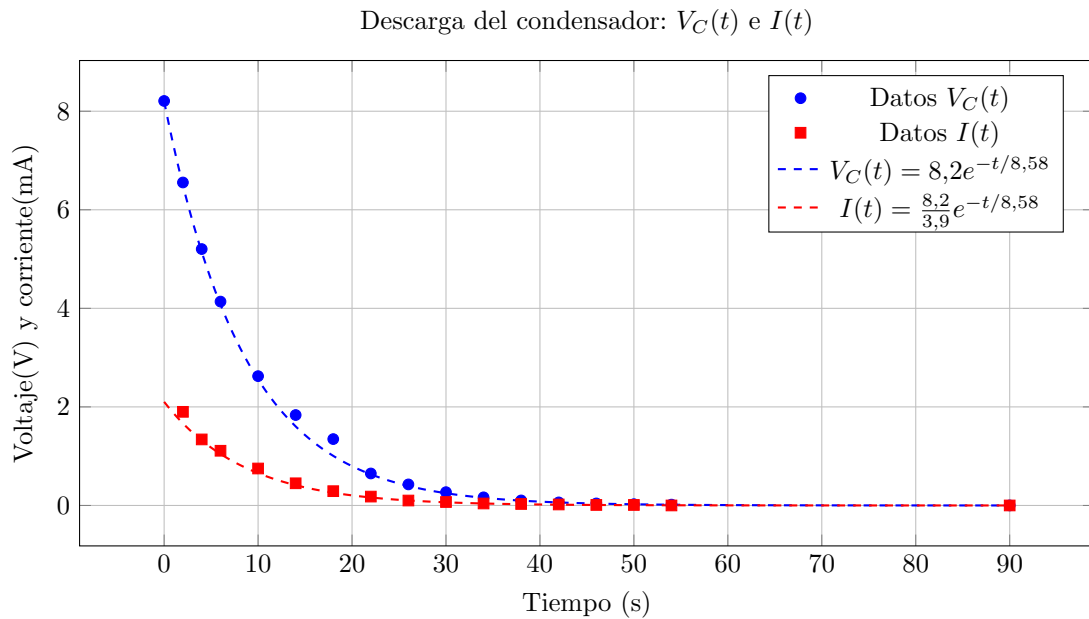


Figura 5: Comparación entre datos experimentales y funciones teóricas durante la descarga del condensador

Esto demuestra un comportamiento general que concuerda notablemente bien con el modelo teórico, nuevamente la gráfica se asemeja mucho a la función solución de la ecuación diferencial. Para el voltaje nuevamente los valores del error son de un promedio de 7.2%, suficientemente bajos como para casi no apreciarse a la hora de analizar la curva en general. Otra vez los errores son grandes a la hora de medir corrientes bajas por lo dicho anteriormente sobre la incertidumbre del multímetro, eso es lo que hace aumentar el promedio del error a un 15.1%, ya que al inicio del proceso de descarga hay errores promedio de 5% o incluso puntos donde el error es menor al 1%.

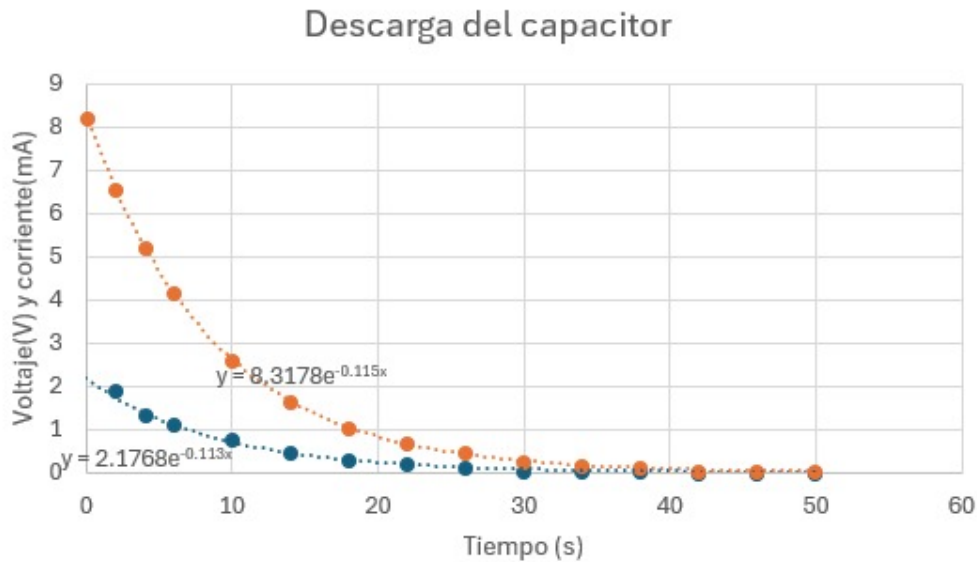


Figura 6: Gráfica de dispersión en Microsoft Excel

Aquí también podemos apreciar la línea de tendencia de los datos de descarga en una gráfica de dispersión de Microsoft Excel, se observa que ambos tienen un comportamiento exponencial, el voltaje tiene un coeficiente de 8.317, pareciéndose mucho al 8.2 teórico (error de 1.4%), y la corriente un coeficiente de 2.176 (error de 3.4% respecto a los 2.103 mA), también la constante junto al exponente es de 0.113 y 0.115, mientras que $1/\tau$ es 0.1165. Nuevamente afirmamos la concordancia y consistencia entre la teoría y la práctica.